33559번 - Infinite Array Swaps 성공 스페셜 저지

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	606	374	318	63.095%

문제

이 문제는 Finite Array Swaps (/problem/33567)와 굵은 글씨로 적힌 부분과 입출력만 다릅니다.

동우는 길이가 N인 두 배열 $A = [A_1, A_2, \cdots, A_N]$과 $B = [B_1, B_2, \cdots, B_N]$을 가지고 있다.

동우는 두 배열에 다음 두 시행을 **각각 원하는 만큼** 할 수 있다. 교환하는 두 원소의 인덱스는 달라야 한다.

- 배열 A에서 두 원소를 골라 교환한다.
- 배열 B에서 두 원소를 골라 교환한다.

이 연산을 통해 얻은 최종 상태에서의 두 배열을 $A' = [A'_1, A'_2, \cdots, A'_N]$과 $B' = [B'_1, B'_2, \cdots, B'_N]$이라 할 때, 동우는 $A'_i = B'_i$를 만족하는 쌍의 개수를 최대화하려고 한다. 두 배열이 주어질 때, 이를 최대로 하는 교환을 찾아보자.

입력

첫 번째 줄에 두 배열의 길이 $N(1 \le N \le 10^5)$이 주어진다.

두 번째 줄에 배열 A의 원소 $A_1, A_2, \cdots, A_N(1 \le A_i \le 10^9)$이 공백으로 구분되어 주어진다.

세 번째 줄에 배열 B의 원소 $B_1, B_2, \cdots, B_N(1 \le B_i \le 10^9)$이 공백으로 구분되어 주어진다.

주어지는 입력은 모두 정수이다.

출력

첫 번째 줄에 $A'_i = B'_i$를 만족하는 쌍의 개수의 최댓값을 출력한다.

두 번째 줄에 최종 상태에서의 배열 A'의 원소 $A'_1, A'_2, \cdots, A'_N$을 공백으로 구분하여 출력한다.

세 번째 줄에 최종 상태에서의 배열 B'의 원소 $B'_1, B'_2, \cdots, B'_N$을 공백으로 구분하여 출력한다.

가능한 정답이 여러 개라면 아무거나 하나 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4
1 2 3 4
1 2 3 4
```

예제 출력 1 복사

```
4
1 2 3 4
1 2 3 4
```

예제 입력 2 복사

```
5
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
```

예제 출력 2 복사

```
0
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
```

예제 입력 3 복사

```
6
2 4 3 3 2 4
3 1 6 8 2 2
```

예제 출력 3 복사

```
3
4 3 2 4 3 2
1 6 2 8 3 2
```

예제 입력 4 복사

```
8
6 7 2 8 8 7 3 4
8 2 3 6 4 8 7 7
```

예제 출력 4 복사

```
8
2 7 8 3 4 6 8 7
2 7 8 3 4 6 8 7
```

예제 입력 5 복사

```
8
6 7 2 8 8 7 3 4
8 2 7 6 7 3 4 8
```

예제 출력 5 복사

```
8
6 7 3 2 8 8 4 7
6 7 3 2 8 8 4 7
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 유틸컵 (/category/867) > 제2회 유틸컵 (/category/detail/4443) ∞ 번

- 문제를 만든 사람: kidw0124 (/user/kidw0124)
- 문제를 검수한 사람: chogahui05 (/user/chogahui05), dkim110807 (/user/dkim110807), dongwook7 (/user/dongwook7), eoaud0108 (/user/eoaud0108), gs22123 (/user/gs22123), jinhan814 (/user/jinhan814), utilforever (/user/utilforever), yijw0930 (/user/yijw0930)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)

메모